

Análise dos Fatores Operacionais Associados à Satisfação e ao NPS em E-commerce

1. Contexto e Problema de Negócio

1.1 Definição do Problema de Negócio

O objetivo é identificar quais fatores operacionais estão associados à satisfação e à pontuação de *Net Promoter Score* (NPS) dos clientes. Busca-se compreender os sinais operacionais de insatisfação ao longo da jornada de compra e mapear oportunidades para o aprimoramento contínuo da experiência do consumidor.

1.2 Importância do NPS para o E-commerce

Por meio do NPS, torna-se possível avaliar a percepção dos clientes a respeito de sua experiência geral e inferir o nível de lealdade à marca, considerando a disposição em recomendar o e-commerce a terceiros. Além de fornecer uma visão sobre a satisfação dos consumidores, o acompanhamento desse indicador pode auxiliar na identificação de problemas na experiência de compra e apoiar ações voltadas à melhoria do relacionamento com os clientes.

1.3 Áreas Beneficiadas pelos *Insights*

Praticamente todos os setores operacionais podem se beneficiar dos direcionamentos obtidos. Como o NPS constitui um *feedback* direto do cliente sobre a sua jornada, os dados servem como referência para a revisão e otimização dos processos organizacionais internos:

- **Logística:** auxilia na identificação de gargalos operacionais e no direcionamento de melhorias na agilidade e pontualidade das entregas.
- **Atendimento ao Cliente / Suporte:** orienta a reformulação de procedimentos e a capacitação da equipe para viabilizar um suporte mais ágil e eficiente.
- **Precificação (*Pricing*):** caso as queixas relativas ao preço sejam recorrentes, os apontamentos apoiam a reavaliação de estratégias comerciais e o fortalecimento de negociações junto a fornecedores.
- **Produto:** as manifestações dos clientes configuram subsídios para guiar aprimoramentos no *design*, na usabilidade e na qualidade dos itens comercializados.
- **Marketing Analytics / CRM (*Customer Relationship Management*):** contribui para o refinamento da segmentação da base, direcionando ações de publicidade, retenção e relacionamento de forma mais assertiva.

1.4 Relação do NPS com Recompra, Boca a Boca e Participação de

Mercado (*Market Share*)

- **Recompra:** clientes que vivenciam experiências positivas tendem a consolidar maior nível de confiança na empresa, o que pode elevar a propensão a realizar novas compras.
- **Boca a boca:** consumidores classificados como promotores tendem a recomendar a empresa a familiares e amigos, publicar avaliações favoráveis e compartilhar experiências positivas, favorecendo a atração de novos clientes.
- **Participação de Mercado (*Market Share*):** a articulação entre a retenção de clientes atuais (via recompra) e a atração de novos consumidores (por meio do boca a boca positivo) favorece um efeito composto de crescimento. Empresas que monitoram o NPS e implementam intervenções voltadas à gestão da experiência tendem a expandir suas receitas e consolidar sua participação de mercado de forma contínua, diferentemente daquelas restritas a estratégias focadas apenas em aquisição agressiva sem retenção da base.

1.5 Indicadores Complementares de Mercado

- **Benchmark de NPS:** comparação do índice da empresa com referenciais do mercado e concorrentes do setor.
 - **Acordo de Nível de Serviço Logístico (*Service Level Agreement - SLA*):** avaliação do cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos, principalmente em relação aos prazos de entrega.
 - **Indicadores da concorrência:** avaliação comparativa de preços, prazos praticados, níveis de serviço e proposta de experiência do mercado.
 - **Indicadores comportamentais:** mensuração de taxas de recompra, frequência de devoluções e volume de reclamações registradas.
-

2. Variável de Satisfação do Cliente

2.1 Identificação da Variável-Alvo

A variável adotada é a `nps_score`, correspondente à escala numérica de 0 a 10 atribuída pelo cliente após a conclusão da experiência de compra.

2.2 Justificativa de Escolha e Coleta na Jornada

A variável `nps_score` foi selecionada por mensurar a disposição do cliente em recomendar a empresa após a experiência de compra. A partir dessa nota, os consumidores são categorizados em *Promotores*, *Neutros* e *Detratores*, servindo como parâmetro central para a avaliação da percepção da marca. Como o propósito do projeto consiste em antecipar a insatisfação antes do envio da pesquisa, a `nps_score` atua como a variável dependente (alvo), sendo analisada em relação a dados operacionais observados ao longo da jornada, tais como atrasos na entrega e registros de acionamento do suporte.

2.3 Riscos Metodológicos e Amostrais

Pesquisas de satisfação no e-commerce frequentemente registram baixas taxas de adesão, tendendo a capturar desproporcionalmente os extremos da distribuição (clientes extremamente satisfeitos ou insatisfeitos). Esse fenômeno pode comprometer a representatividade da amostra e distorcer a interpretação do comportamento médio da base de consumidores.

3. Análise dos Fatores Associados à Satisfação e ao NPS

3.1 Fatores Críticos e Padrão de Associação Predominante

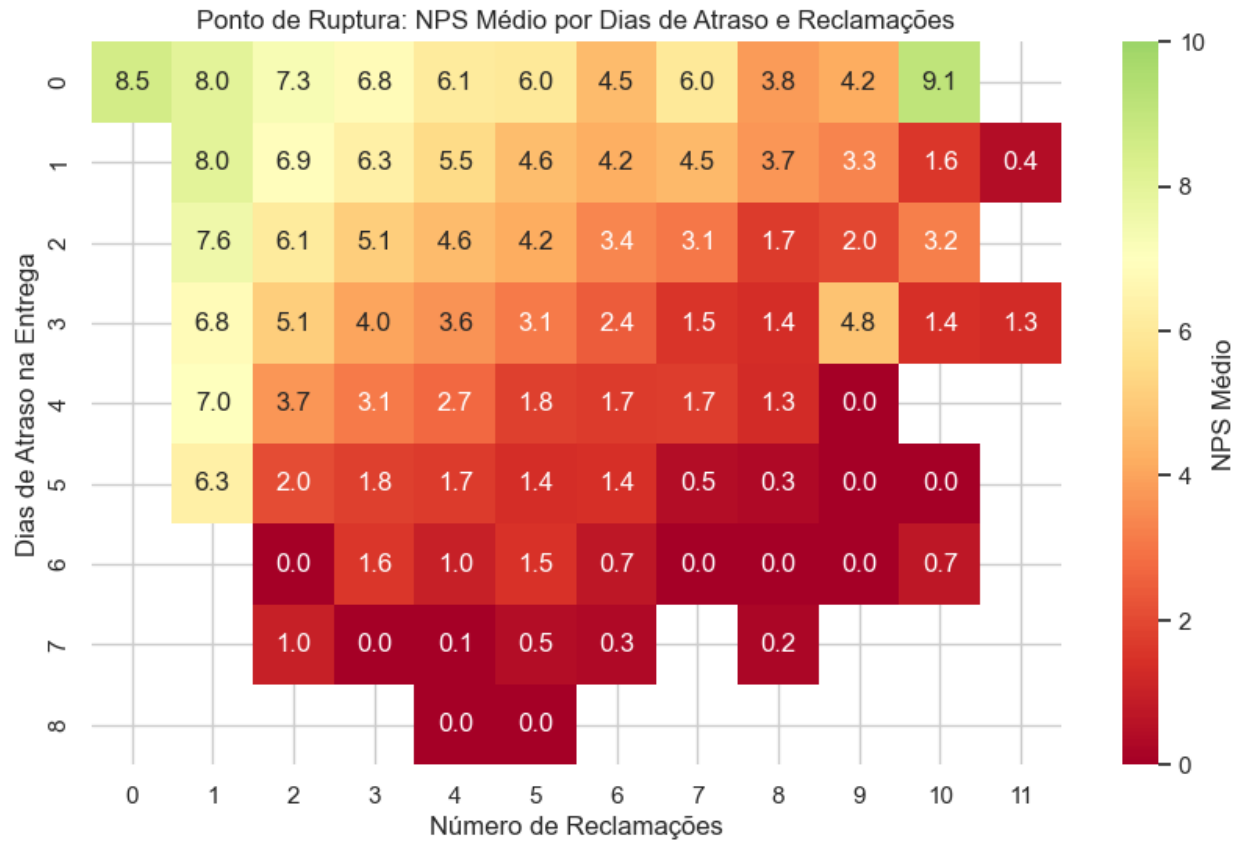
Na análise dos fatores operacionais, os atrasos na entrega, o volume de reclamações e os contatos com a central de atendimento constituem os principais elementos com associação negativa em relação ao `nps_score`. Observa-se que a elevação desses indicadores acompanha uma redução gradual na satisfação atribuída pelos clientes.

3.2 Análise Conjunta de Variáveis Operacionais

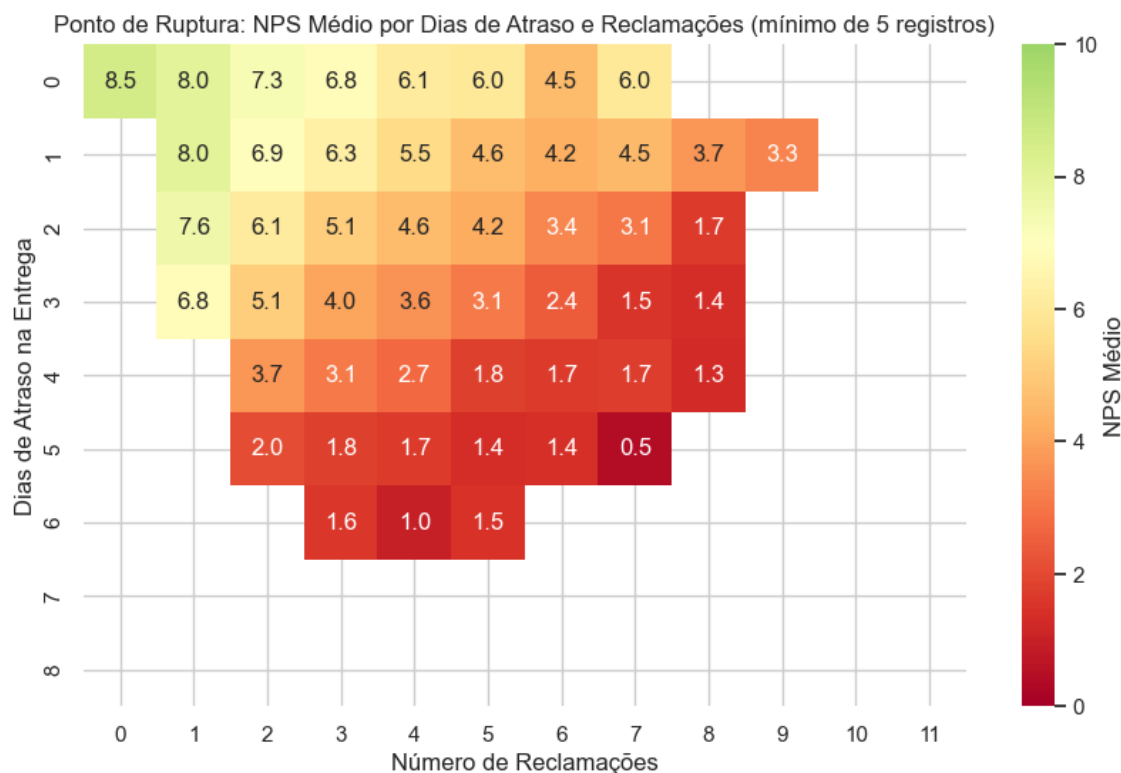
A análise combinada dos fatores evidencia que a junção entre as variáveis `delivery_delay_days` (dias de atraso na entrega) e `complaints_count` (contagem de reclamações) apresenta uma associação negativa ainda mais evidente com o `nps_score`. À medida que os atrasos e o registro de reclamações aumentam conjuntamente, nota-se uma tendência de queda mais acentuada no NPS, sugerindo que a ocorrência simultânea desses atritos operacionais está associada a menores níveis de satisfação.

3.3 Análise de Limiares Operacionais e Pontos de Ruptura

A análise descritiva conjunta entre os dias de atraso na entrega (`delivery_delay_days`) e o volume de reclamações (`complaints_count`) evidencia uma deterioração progressiva na satisfação média dos clientes. A visualização combinada desses fatores revela uma degradação clara e contínua na percepção de valor do consumidor.



Inicialmente, a presença de registros atípicos no conjunto de dados — a exemplo da média de NPS 9,1 associada a 10 reclamações sem atraso — apontava para distorções decorrentes do reduzido número de observações em certas células (*outliers* amostrais). Após a aplicação do filtro de relevância estatística, estabelecendo um mínimo de 5 ocorrências por combinação ($n \geq 5$), o padrão operacional estabeleceu-se da seguinte forma:



- **Zona Elegível a Promotores/Neutros (NPS $\geq 7,0$):** Concentra-se estritamente em entregas sem atraso (0 dias) ou com no máximo 1 dia de atraso, desde que o número de reclamações seja inferior a 2.
- **Zona Crítica de Detração (NPS $< 7,0$):** O ponto de ruptura operacional ocorre a partir do 2º dia de atraso ou da 3ª reclamação registrada, cenários em que a nota média do NPS passa a se situar predominantemente na faixa de detração.

O tratamento desses ruídos amostrais permite que a gestão estabeleça metas operacionais objetivas: conter os atrasos logísticos em até 24 horas e controlar a reincidência de contatos no SAC para evitar que o cliente atinja o limiar de insatisfação.

4. Recomendações Práticas para o Negócio

Com base nos padrões identificados nos dados operacionais, estruturam-se quatro pilares estratégicos de intervenção para mitigar a detração e promover a satisfação dos clientes:

4.1 Resolutividade no Primeiro Contato (*First Contact Resolution - FCR*)

- **Evidência nos Dados:** Verificou-se correlação negativa entre contatos com o SAC ($-0,35$), tempo de resolução de chamados ($-0,19$) e a pontuação do NPS. Mesmo em pedidos entregues no prazo, o aumento no número de contatos e no tempo de atendimento reduz a satisfação média.
- **Ação Recomendada:** Capacitar a equipe de atendimento e conceder maior autonomia/alçada na linha de frente para solucionar queixas já no primeiro atendimento,

minimizando a reabertura de chamados.

- **Riscos e Mitigações:** A resolução no primeiro contato pode enfrentar limitações quando depende de outras áreas (logística, TI, jurídico). Recomenda-se estabelecer acordos de nível de serviço (SLA) prioritários entre setores para chamados escalados e automatizar a consulta de status de pedidos no sistema.

4.2 Gestão Crítica de Prazos Logísticos

- **Evidência nos Dados:** Os atrasos na entrega representam o fator com maior correlação negativa ($-0,60$) com o NPS, registrando uma queda abrupta na nota média logo no 1º dia de atraso (de 6,85 para 5,54).
- **Ação Recomendada:** Implementar uma trava operacional para conter e solucionar atrasos logísticos em até 24 horas, além de revisar SLAs com transportadoras parceiras e estruturar rotas alternativas para períodos de alta demanda.
- **Riscos e Mitigações:** A dependência de transportadoras terceirizadas impõe riscos operacionais. Deve-se manter governança estrita de indicadores contratuais de pontualidade e planos de contingência pré-definidos para picos sazonais (ex.: *Black Friday*).

4.3 Comunicação Proativa e Rastreabilidade

- **Evidência nos Dados:** A fricção gerada pela incerteza e pela necessidade de o cliente acionar ativamente o suporte deteriora a percepção de valor antes mesmo da conclusão da entrega.
- **Ação Recomendada:** Integrar sistemas de mensageria (SMS/WhatsApp/e-mail) para envio de notificações proativas e automáticas a cada mudança relevante no status do pedido, antecipando dúvidas e reduzindo a sobrecarga sobre a central de atendimento.
- **Riscos e Mitigações:** O excesso de notificações pode gerar fadiga no cliente, além de custos elevados de integração via APIs de transporte. Recomenda-se calibrar os disparos apenas para marcos críticos da rota ou quando houver risco de atraso iminente.

4.4 Monitoramento Integrado e Gestão Preditiva

- **Evidência nos Dados:** O NPS sofre com viés amostral decorrente da baixa adesão espontânea, concentrando respostas nos extremos (clientes muito satisfeitos ou muito insatisfeitos).
- **Ação Recomendada:** Cruzar indicadores transacionais e operacionais (atraso em dias, contatos com SAC, tempo de resolução) com as notas da pesquisa, permitindo prever a probabilidade de insatisfação e atuar antes mesmo do disparo formal da avaliação.
- **Riscos e Mitigações:** O uso de métricas externas sem alinhamento com a realidade interna pode gerar direcionamentos equivocados. Recomenda-se padronizar critérios de mensuração e priorizar os dados operacionais transacionais como fonte primária para ações preventivas.

5. Modelagem Preditiva (Desafio Opcional)

5.1 Formulação e Variáveis

Com o objetivo de antecipar a insatisfação antes do disparo da pesquisa de NPS, foram

estruturadas duas abordagens preditivas com divisão 80/20 (treino/teste, random_state=42), utilizando as 4 variáveis operacionais mais relevantes identificadas na EDA (dias de atraso, reclamações, contatos com SAC e tempo de resolução):

- **Regressão Linear (OLS):** estimativa contínua da nota de NPS (0 a 10).
- **Classificação (Regressão Logística):** previsão de probabilidade de o cliente se tornar detrator (NPS < 7).

5.2 Resultados da Regressão Linear (OLS)

- $R^2 = 0,556$ (o modelo operacional explica 55,6% da variação da nota de NPS).
- Métricas de Erro: MAE = 1,29 | RMSE = 1,65.
- Equação estimada: $NPS \approx 9,34 - 0,94*(dias_atraso) - 0,39*(reclamacoes) - 0,33*(contatos_sac) - 0,15*(tempo_resolucao)$

5.3 Classificação de Risco de Detração (Regressão Logística)

- Recall = 0,95 (capacidade de capturar 95% dos clientes que realmente viram detratores).
- Precisão = 0,89 (acurácia de 89% nos alertas emitidos de risco).
- F1-Score = 0,92 | Acurácia Geral = 0,86.

5.4 Validação de Robustez (Análise com vs sem Outliers)

A comparação dos modelos com e sem os registros de baixa frequência confirmou a estabilidade estrutural das penalidades operacionais:

- **Coefficientes estáveis:** o impacto do atraso manteve-se consistente (-0,94 vs -0,97).
- **Erros praticamente invariáveis:** o MAE oscilou minimamente de 1,32 (com outliers) para 1,29 (sem outliers), e o RMSE de 1,67 para 1,65.

Isso comprova que a insatisfação do cliente decorre de falhas operacionais estruturais, e não de anomalias isoladas nos dados.